

Prüfungsordnung des Fachbereichs 03 Maschinenbau und Energietechnik (ME) der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) für den Masterstudiengang Maschinenbau vom 24. Mai 2023 - Version 2

Genehmigung:

Nach § 43 Abs. 5 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 931), zuletzt geändert am 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216), genehmige ich hiermit die nachstehende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Maschinenbau.

Für das Präsidium:

Gießen, den 16. Juni 2023

Prof. Dr. Matthias Willems,
Präsident der Technischen Hochschule Mittelhessen

Vorbemerkung:

Nach § 50 Abs. 1 Nr. 1 des HessHG in der Fassung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. 2021, 931), zuletzt geändert am 28. März 2023 (GVBl. S. 183, 216), hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs ME der THM am 24. Mai 2023 die Neufassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Maschinenbau beschlossen. Sie enthält in Teil I die Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der THM vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 16/2024), und wird ergänzt durch die Fachspezifischen Bestimmungen in Teil II.

Beschluss FBR	Beschluss Senat	Genehmigung Präsident	Inkrafttreten/Veröffentlichung
20.12..2024	05.02.2025	07.02.2025	01.04.2025 / AMB 28/2025
24.05.2023	07.06.2023	16.06.2023	01.10.2024 / AMB 48/2023

Teil I

Allgemeine Bestimmungen

Es gelten die im Amtlichen Mitteilungsblatt der THM veröffentlichten Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen der Technischen Hochschule Mittelhessen vom 14. Januar 2015 (AMB 01/2015), zuletzt geändert am 21. Februar 2024 (AMB 16/2024).

Teil II

Fachspezifische Bestimmungen

Inhaltsverzeichnis:

- § 1 Geltungsbereich, Studienziel
- § 2 Zugangsvoraussetzungen
- § 3 Zulassungsvoraussetzungen
- § 4 Zulassungsentscheidung
- § 5 Immatrikulation
- § 6 Mastergrad und -urkunde
- § 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache
- § 8 Ausgabe, Bearbeitungszeit und Bewertung der Masterarbeit
- § 9 Kostenpflicht
- § 10 Inkrafttreten

- Anlage 1: Übersicht über die im Masterstudiengang Maschinenbau zu erbringenden Module
- Anlage 2: Modulhandbuch, Modulbeschreibungen
- Anlage 3a: Masterzeugnis, deutsch
- Anlage 3b: Masterzeugnis, englisch
- Anlage 4a: Masterurkunde, deutsch
- Anlage 4b: Masterurkunde, englisch
- Anlage 5: Diploma Supplement

§ 1 Geltungsbereich, Studienziel

- (1) Die Fachspezifischen Bestimmungen regeln die Inhalte und Anforderungen des Masterstudiengangs Maschinenbau des Fachbereichs 03 Maschinenbau und Energietechnik der Technischen Hochschule Mittelhessen.
- (2) Studienziel des Masterstudiengangs Maschinenbau ist die Befähigung, komplexe technische und wissenschaftliche Probleme aus den verschiedenen Bereichen des Maschinenbaus fachgerecht und kritisch zu analysieren, wissenschaftliche Methoden zur Entwicklung technischer Modelle anzuwenden und weiterzuentwickeln sowie technische Lösungen mit hoher Fachkompetenz zu erarbeiten. Studienziel ist auch die laufbahnrechtliche Zuordnung bzw. Befähigung zum höheren Dienst.

§ 2 Zugangsvoraussetzungen

- (1) Das Studium im Masterstudiengang Maschinenbau baut konsekutiv auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) in einem der folgenden Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen auf:
 - Maschinenbau
 - Energietechnik
 - Energiewirtschaft & Energiemanagement
 - Elektrische Energietechnik für regenerative Energiesysteme

Das Studium kann auch auf einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss mit einer Regelstudienzeit von 7 Semestern (210 CrP) in einem verwandten Studiengang aufbauen. In diesem Fall muss der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss ingenieurwissenschaftliche Anteile in annähernd gleichem Umfang enthalten wie die genannten Studiengänge an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Über die Erfüllung dieser Bedingung entscheidet der Prüfungsausschuss.

- (2) Der Zugang zum Masterstudiengang Maschinenbau ist nur möglich, wenn ein erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss nach Abs. 1 nachgewiesen werden kann und die Gesamtnote dieses ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses mindestens „gut“

(mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung; 2,5) ist.

- (3) Beträgt die Regelstudienzeit des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses weniger als 7 Semester, ist zusätzlich § 4 Abs. 5 zu beachten.
- (4) Ausländische Bewerberinnen oder Bewerber für den Masterstudiengang Maschinenbau, die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, müssen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Maschinenbau Deutschkenntnisse entsprechend der „Rahmenordnung über Deutsche Sprachprüfungen für das Studium an deutschen Hochschulen“ in der jeweils gültigen Fassung nachweisen. Entsprechende Nachweise sind zum Beispiel die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH-2) oder der Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF mit mindestens 4 Punkten in jedem Bereich).

§ 3 Zulassungsvoraussetzungen

- (1) Die Zulassung zum Masterstudiengang Maschinenbau setzt den vollständig ausgefüllten „Antrag auf Zulassung für den Masterstudiengang Maschinenbau“ über das von der THM bestimmte Portal innerhalb der von der THM festgelegten Bewerbungsfrist inklusive folgender Unterlagen voraus:
 1. Nachweis des ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses nach § 2 Abs. 1 bis 3 durch
 - a) Abschlusszeugnis,
 - b) Diploma Supplement und
 - c) Transcript of Records oder einen vergleichbaren Nachweis.

Können diese Abschlussdokumente des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 7.

 2. bei ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern die den ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einem nicht-deutschsprachigen Studiengang erworben haben, der Nachweis von Deutschkenntnissen gemäß § 2 Abs. 4.
Kann der Sprachnachweis bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht vorgelegt werden, gilt § 4 Abs. 6.
- (2) Alle nach Abs. 1 einzureichenden Unterlagen müssen in deutscher Sprache ausgestellt sein. Falls Dokumente in einer anderen Sprache als deutsch ausgestellt wurden, muss eine amtlich anerkannte Übersetzung der Dokumente ins Deutsche eingeholt und mit dem Originaldokument eingereicht werden.

§ 4 Zulassungsentscheidung

- (1) Die Hochschule entscheidet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen und der Vorgaben der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz über die Anerkennung ausländischer oder gleichwertiger Abschlüsse und Hochschulzugangsberechtigungen.
- (2) Zum Studium im Masterstudiengang Maschinenbau wird zugelassen, wer die Zugangsvoraussetzungen nach § 2 und die Zulassungsvoraussetzungen nach § 3 erfüllt. Über die Erfüllung aller fachlichen Zulassungsvoraussetzungen entscheidet dabei der Prüfungsausschuss. Er kann weitere Professorinnen und Professoren oder Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Vorprüfung der Bewerbungsunterlagen hinzuziehen. In Zweifelsfällen kann er für die Entscheidung weitere Unterlagen von der Bewerberin oder dem Bewerber anfordern, z. B. Zeugnisse über bisherige einschlägige Berufstätigkeiten sowie Fort- und Weiterbildungen.
- (3) Die Zulassung erfolgt durch die Präsidentin oder den Präsidenten (Studiensekretariat) der Technischen Hochschule Mittelhessen. Ablehnende Entscheidungen sind der Bewerberin oder dem Bewerber schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
- (4) Bewerberinnen und Bewerber, denen aus dem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, die in Modulen des Masterstudiengangs Maschinenbau benötigt werden, können mit Auflagen zum Masterstudiengang Maschinenbau zugelassen werden.

Sie müssen fehlende Kenntnisse und Kompetenzen durch das Absolvieren von Modulen aus den Bachelorstudiengängen der THM, insbesondere der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, Energietechnik sowie Energiewirtschaft und Energiemanagement, erwerben. Die Zulassungsentscheidung und die Festlegung der nachzuholenden Module trifft der Prüfungsausschuss. Dabei dürfen nicht mehr Kenntnisse und Kompetenzen fehlen, als im Rahmen von 30 CrP nachgeholt werden können. Die fehlenden Kenntnisse und Kompetenzen sind spätestens bis zum Ende des zweiten Fachsemesters auszugleichen. Die Zulassung zur Masterarbeit ist vorher nicht möglich.

Die zum Ausgleich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.

- (5) Bachelorabsolventinnen und -absolventen aus Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern (180 CrP) können mit Auflagen zum Masterstudiengang Maschinenbau zugelassen werden. Sie müssen während des Masterstudiums zusätzlich Module im Umfang von 30 CrP aus dem Modulangebot der THM erbringen und bis zur Zulassung zur Masterarbeit nachweisen, so dass nach Abschluss des Masterstudiengangs Maschinenbau ein Gesamtstudien- volumen von 300 Creditpoints nachgewiesen werden kann. Die Festlegung der zu erbringenden Module trifft der Prüfungsausschuss individuell auf Basis der im Rahmen des vorausgegangenen Studienabschlusses absolvierten Studieninhalte.

Die zusätzlich absolvierten Module werden im Transcript of Records bescheinigt. Sie sind jedoch nicht Bestandteil des Masterstudiums. Erworbene CrP werden im Masterstudium nicht angerechnet, erzielte Noten nicht bei der Berechnung der Abschlussnote berücksichtigt.

- (6) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist nicht alle in § 3 festgelegten Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, können unter dem Vorbehalt zum Masterstudiengang zugelassen werden, dass die fehlenden Voraussetzungen spätestens bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Maschinenbau nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.
- (7) Bewerberinnen und Bewerber, die bis zum Ende der Bewerbungsfrist ihr erstes berufsqualifizierendes Hochschulstudium noch nicht abgeschlossen haben, müssen statt der in § 3 Abs. 1 Nr. 1 geforderten Abschlussunterlagen einen Nachweis der Immatrikulation im entsprechenden ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiengang sowie eine detaillierte Bescheinigung über den Stand dieses Studiums vorlegen, um eine vorbehaltliche Zulassung zum Masterstudium erhalten zu können. Diese Bescheinigung muss folgendes ausweisen:

- alle bisher im ersten berufsqualifizierenden Studium erbrachten Leistungen,
- die aktuell erreichte sowie die insgesamt zu erreichende Creditpointzahl; von den insgesamt zu erreichenden CrP müssen dabei mindestens 70% bereits erworben worden sein,
- die aktuelle Durchschnittsnote.

Bis zum Ende der von der THM festgelegten Immatrikulationsfrist für den Masterstudiengang Maschinenbau muss der Abschluss des ersten berufsqualifizierenden Hochschulstudiums mit der Gesamtnote von mindestens „gut“ (mindestens 72,5 Prozentpunkte nach § 9 Abs. 2 des Teils I der Prüfungsordnung 2,5) nachgewiesen werden. Bei Nichterfüllung erlischt die vorbehaltliche Zulassung.

§ 5 Immatrikulation

Zugelassene Bewerberinnen und Bewerber müssen sich innerhalb der von der THM festgelegten Frist immatrikulieren. Ihre Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn alle Immatrikulationsvoraussetzungen gemäß § 3 der Hessischen Immatrikulationsverordnung in der jeweils gültigen Fassung erfüllt werden.

§ 6 Mastergrad und -urkunde

Bei erfolgreichem Abschluss des Studiums im Masterstudiengang Maschinenbau wird der akademische Grad „Master of Science“, Kurzform „M. Sc.“, mit Urkunde nach Anlage 4 verliehen.

§ 7 Regelstudienzeit, Dauer und Gliederung des Studiums, Module, Sprache

- (1) Die Regelstudienzeit im Masterstudiengang Maschinenbau beträgt 3 Semester, das entspricht 1,5 Studienjahren. Für den erfolgreichen Abschluss der Masterprüfung sind die in der Modulübersicht in Anlage 1 aufgeführten Module erfolgreich abzuschließen.
- (2) Das Studium beginnt zum Winter- und zum Sommersemester.
- (3) Das Curriculum des Masterstudienganges Maschinenbau ist der Anlage 1 zu entnehmen. Danach müssen die Studierenden insgesamt neun Wahlpflichtmodule absolvieren (acht aus dem Wahlpflichtkatalog WP1, eins aus dem Wahlpflichtkatalog WP2). Dabei ist die Auswahl eines Studienschwerpunkts möglich, aber nicht zwingend erforderlich.

Folgende Studienschwerpunkte sind bei entsprechender Belegung der Wahlpflichtmodule aus dem Wahlpflichtkatalog WP1 möglich:

- Konstruktion und Produktion (M.AMB)
- Grundlagen der Fahrzeugentwicklung (M.FST)
- Mess- und Automatisierungstechnik (M.MAT)
- Mechanik und Simulation (M.MES)

Die Studierenden können sich auf Antrag einen der Studienschwerpunkte im Masterzeugnis nach Anlage 3 eintragen lassen, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen:

- die zwei zum Studienschwerpunkt gehörenden Schwerpunktmodule nach Anlage 1 wurden absolviert und
- in den Modulen „Master Projektarbeit 1 (9003)“ und „Masterarbeit + Kolloquium (9002)“ wurde jeweils ein Thema aus dem Bereich des Studienschwerpunktes bearbeitet

Der Prüfungsausschuss entscheidet, ob beide Voraussetzungen erfüllt sind. Das Eintragen mehrerer Studienschwerpunkte im Masterzeugnis ist nicht möglich.

Wird kein Studienschwerpunkt ausgewählt, können die Studierenden eine beliebige Kombination der acht Wahlpflichtmodule aus dem Wahlpflichtkatalog WP1 auswählen. Mindestens zwei der acht Wahlpflichtmodule müssen dabei jedoch Schwerpunktmodule sein.

- (4) Die zu erbringenden Module sind grundsätzlich aus dem Angebot des Masterstudienganges Maschinenbau nach Anlage 1 zu absolvieren. Ersatzweise können identische oder gleichwertige Module auch aus dem Modulangebot anderer Masterstudiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen oder anderer Hochschulen erbracht werden. Dabei entstandene Fehlversuche werden anerkannt. Die §§ 11 bis 14 der Allgemeinen Bestimmungen (Teil I der Prüfungsordnung) sind anzuwenden. Eine Orientierungshilfe für die Wahl der Wahlpflichtmodule befindet sich in Anlage 1.
- (5) Lehr- und Prüfungssprache ist Deutsch. Andere Sprachen und die Art der Prüfungen sind im Modulhandbuch (Anlage 2) festgelegt.
- (6) Bei Wahlpflichtmodulen ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich. Bei weniger als 10 verbindlichen Anmeldungen besteht kein Anspruch auf Durchführung der Lehrveranstaltung.
- (7) Zu Prüfungsleistungen sind nur Studierende zuzulassen, die sich vor dem Prüfungstermin gemäß § 4 Abs. 2 der Allgemeinen Bestimmungen für Masterprüfungsordnungen (Teil I der Prüfungsordnung) angemeldet haben.
- (8) In einem „Beschleunigten Verfahren“ können bisher noch nicht angebotene Wahlpflichtmodule, die aktuelle Themen aufgreifen und für die Studierenden von Interesse sind, vom Fachbereich angeboten werden, ohne das hierzu vorab eine Prüfungsordnungsänderung erfolgt. Die Verfahrensvoraussetzungen hierzu sind in Anlage 2 geregelt.
- (9) Zu Beginn können die Studierenden aus dem Kreise der Professorinnen und Professoren eine Mentorin oder einen Mentor wählen. Die Mentorin oder der Mentor

- unterstützt die Studierenden bei der Wahl eines Studienschwerpunktes (vgl. Abs. 3),
- unterstützt die Studierenden bei der Wahl der Wahlpflichtfächer (vgl. Abs. 4) und
- berät die Studierenden bezüglich der Durchführung der Projektarbeit(en) und der Masterthesis.

(10) Bei Prüfungsleistungen und -teilleistungen, bei denen der Leistungsnachweis als schriftliche Prüfung erfolgt, kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die letztmalige Wiederholung als mündliche Prüfung nach § 7 der Allgemeinen Bestimmungen durchgeführt werden, sofern dies in der jeweiligen Modulbeschreibung so vorgesehen ist. Dies gilt nicht für die Masterarbeit.

§ 8 Ausgabe, Bearbeitungszeit und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Die Zulassung zur Masterarbeit kann erst erfolgen, wenn alle Module mit Ausnahme von zwei Modulen aus dem Bereich der Wahlpflichtmodule gemäß Anlage 1 erfolgreich abgeschlossen worden sind. Das Kolloquium kann erst absolviert werden, wenn alle sonstigen Prüfungsleistungen erfolgreich bestanden worden sind.
- (2) Die Masterarbeit einschließlich Kolloquium hat einen Gesamtumfang von 30 Creditpoints (CrP). Der zeitliche Umfang der Masterarbeit beträgt 24 Wochen (20 CrP). Mit einem Abschlusskolloquium zur Masterarbeit (10 CrP) muss die oder der Studierende ihre oder seine Arbeit fachlich präsentieren und verteidigen.
- (3) Die Masterarbeit darf erst begonnen werden, nachdem zwei Betreuerinnen oder Betreuer (Referentinnen oder Referenten und Korreferentinnen und Korreferenten) die Übernahme der Betreuung und somit die Aufgabenstellung der Arbeit durch Unterschrift bestätigt und akzeptiert haben.

§ 9 Kostenpflicht

Für das Masterstudium Maschinenbau werden keine Entgelte nach § 20 Abs. 5 HessHG erhoben. Die Verpflichtung zur Zahlung des Semesterbeitrags nach § 83 Abs. 3 HessHG, des Verwaltungskostenbeitrags nach § 62 HessHG sowie von Gebühren und Beiträgen nach sonstigen gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.

§ 10 Inkrafttreten, Übergangsregelungen

- (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. Oktober 2024 in Kraft.
- (2) Die Prüfungsordnung des Fachbereichs ME der THM für den Masterstudiengang Maschinenbau vom 24. November 2016 (AMB 36/2018) in der geänderten Fassung vom 31. August 2022 (AMB 61/2022) wird mit Wirkung vom 30. September 2024 aufgehoben.
- (3) Studierende, die ihr Studium im Masterstudiengang Maschinenbau vor dem 01. Oktober 2024 bereits aufgenommen haben, bekommen alle Module, die sie bis zum 30. September 2024 erfolgreich abgeschlossen wurden, angerechnet. Für alle Module, die sowohl in der bisher gültigen Prüfungsordnung, als auch in der zum 01. Oktober 2024 in Kraft tretenden Prüfungsordnung angeboten werden, werden bereits entstandene Fehlversuche angerechnet.
- (4) Der Studienschwerpunkt „Optik“ läuft zum 30. September 2024 aus. Studierende, die vor dem 01. Oktober 2024 bereits das Schwerpunktmodul „8112 Optik Design und Simulation“ bestanden haben, können das Modul „8124 Physikalische Optik“ noch als Schwerpunktmodul absolvieren und ihr Studium auch nach dem 30. September 2024 noch im Studienschwerpunkt „Optik“ abschließen.
- (5) Die Prüfungsordnung des Fachbereichs ME der THM für den Masterstudiengang Maschinenbau vom 15. Juni 2022 (AMB 42/2022) wird mit Wirkung vom 01. Oktober 2024 aufgehoben.